

MODUL AJAR TEORI & PRAKTIKUM MINGGU
5
SALURAN TRANSMISI PANJANG,
GELOMBANG BERJALAN, EFEK FERRANTI &
KOMPENSASI DAYA REAKTIF

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 5 – Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Setelah menyelesaikan modul ajar dan sesi praktikum komputasi ini secara tuntas, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Mengidentifikasi batasan fisik transmisi jarak jauh ($L > 250$ km), definisi konstanta propagasi ($\gamma = \alpha + j\beta$), konstanta atenuasi (α), konstanta fasa (β), panjang gelombang listrik (λ), kecepatan rambat (v), dan pembebanan impedansi surja (*Surge Impedance Loading – SIL*).
2. **C2 (Memahami):** Menguraikan fenomena fisik perambatan gelombang elektromagnetik terbimbing sepanjang saluran, mekanisme kenaikan tegangan tanpa beban (**Efek Ferranti**) akibat interaksi arus pengisian kapasitif dengan induktansi seri, serta perbedaan fisis antara daya reaktif medan listrik dan medan magnetik.
3. **C3 (Menerapkan):** Menurunkan secara matematis persamaan diferensial telegraf satu dimensi domain fasor Helmholtz, solusi gelombang maju dan mundur, formulasi fungsi hiperbolik ($\cosh \gamma l, \sinh \gamma l$), sintesis matriks dua-gerbang ABCD eksak, serta rangkaian ekuivalen- π eksak.
4. **C4 (Menganalisis):** Menganalisis unjuk kerja transmisi jarak jauh, mengevaluasi profil tegangan dan arus sepanjang bentangan kawat pada berbagai rezim pembebanan ($P < SIL, P = SIL, P > SIL$), serta menghitung galat komparatif model Nominal- π terhadap model Eksak Hiperbolik.
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi fenomena tegangan lebih (*overvoltage*) pada bentangan Tol Transmisi Sumatera 275 kV saat beban malam hari (*off-peak*) atau saat pelepasan beban mendadak (*load rejection*), serta memvalidasi kesesuaian operasi terhadap standar regulasi SPLN dan *Grid Code* Sumatera.
6. **C6 (Merancang):** Merancang sistem kompensasi daya reaktif terpadu (kapasitas *shunt reactor* di gardu induk penerima untuk meredam Efek Ferranti dan kapasitor seri untuk meningkatkan batas transfer daya dinamis) serta membangun algoritma simulasi numerik berbasis **GNU Octave**.

Daftar Isi

1	Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa (*Engineering Physics*)	4
1.1	Keterbatasan Model Parameter Terpusat (*Lumped Model*)	4
1.2	Impedansi Karakteristik (Z_c) dan Gelombang Berjalan	4
1.3	Daya Alami: Pembebanan Impedansi Surja (<i>Surge Impedance Loading</i>)	5
1.4	Fisika Efek Ferranti	6
2	Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit Saluran Transmisi Panjang	7
2.1	Persamaan Diferensial Telegraf (*Telegrapher's Equations*)	7
2.2	Transformasi Domain Fasor dan Persamaan Gelombang Helmholtz	8
2.3	Solusi Eksak Gelombang Maju dan Pantul	9
2.4	Formulasi Fungsi Hiperbolik dengan Syarat Batas Ujung Penerima	9
2.5	Sintesis Matriks Dua-Gerbang ABCD Eksak	10
2.6	Pembuktian Identitas Simetri dan Resiprositas	10
2.7	Rangkaian Ekuivalen- π Eksak (<i>Exact Equivalent-π Model</i>)	11

2.8	Analisis Analitik Efek Ferranti via Deret Taylor	12
2.9	Transien Saluran Transmisi & Diagram Kisi Bewley	13
2.9.1	Koefisien Refleksi dan Refraksi	13
2.9.2	Diagram Kisi Bewley (*Bewley Lattice Diagram*)	14
3	Pilar 3: Kompensasi Daya Reaktif dan Pengaturan Tegangan Saluran Panjang	15
3.1	Kompensasi Reaktor Shunt (*Shunt Reactor*)	15
3.1.1	Perumusan Kapasitas Reaktor Shunt	15
3.2	Kompensasi Kapasitor Shunt (*Shunt Capacitor Bank*)	16
3.3	Kompensasi Kapasitor Seri (*Series Capacitor Compensation*)	16
3.3.1	Prinsip Kerja dan Derajat Kompensasi	16
3.3.2	Tantangan Teknis: Bahaya Resonansi Sub-Sinkron (*Subsynchronous Resonance* – SSR)	17
4	Pilar 4: Implementasi Lapangan & Integrasi Standar Industri	17
4.1	Tol Transmisi Sumatera 275 kV & Sistem Kelistrikan Bengkulu	17
4.2	Fenomena Nyata: *Off-Peak Midnight Overvoltage* di Tol Sumatera	19
4.3	Kepatuhan Regulasi Standar PLN & *Grid Code* Sumatera	19
5	Contoh Soal Komprehensif dan Penyelesaian Langkah demi Langkah	20
5.1	Kasus 1: Saluran Transmisi 500 kV 350 km – Matriks Hiperbolik Eksak	20
5.2	Kasus 2: Perancangan Reaktor Shunt Tol Transmisi 275 kV Sumatera	23
5.3	Kasus 3: Analisis Kompensasi Kapasitor Seri untuk Batas Transfer Daya	24
6	Pilar 3: Laboratorium Komputasi Numerik Terbuka (GNU Octave)	25
6.1	Skrip 1: Simulasi Profil Tegangan dan Arus Spasial Saluran Panjang	25
6.2	Skrip 2: Perancangan Kompensasi Reaktor Shunt untuk Meredam Efek Ferranti	26
6.3	Skrip 3: Simulasi Transien Gelombang Berjalan & Diagram Kisi Bewley	28
7	Lembar Evaluasi Mandiri & Problem Set Komprehensif	29

1 Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa (*Engineering Physics*)

1.1 Keterbatasan Model Parameter Terpusat (*Lumped Model*)

Pada bab sebelumnya, saluran transmisi pendek ($L < 80$ km) dimodelkan hanya dengan impedansi seri $Z = R + jX_L$, sedangkan saluran menengah ($80 - 250$ km) didekati dengan model Nominal- π atau Nominal-T di mana kapasitansi total saluran dipusatkan pada terminal ujung atau titik tengah.

Pendekatan parameter terpusat (*lumped element model*) mengasumsikan secara implisit bahwa:

1. Perubahan arus dan tegangan di satu titik pada kawat merambat secara instan (kecepatan tak hingga) ke seluruh bentangan kawat.
2. Medan elektrostatik dan medan magnetik dapat dipisahkan secara spasial menjadi blok komponen diskret (R, L, C, G).

Secara fisis, asumsi ini gugur ketika panjang saluran transmisi L mulai mendekati sepersekian dari **panjang gelombang elektromagnetik** (λ) sinyal bolak-balik yang merambat pada kawat tersebut. Dalam gelombang sinusoidal dengan frekuensi sudut $\omega = 2\pi f$:

$$\lambda = \frac{v}{f} \quad (1)$$

di mana v adalah kecepatan perambatan gelombang elektromagnetik di udara (mendekati laju cahaya di ruang hampa, $c \approx 3 \times 10^5$ km/s). Untuk sistem kelistrikan Indonesia dengan frekuensi fundamental $f = 50$ Hz:

$$\lambda = \frac{300.000 \text{ km/s}}{50 \text{ s}^{-1}} = 6.000 \text{ km} \quad (2)$$

Seperempat panjang gelombang ($\lambda/4$) bernilai 1.500 km, sedangkan seperenam belas panjang gelombang ($\lambda/16$) adalah sekitar 375 km. Ketika panjang saluran melampaui 250 km ($L > \lambda/24$), beda fasa spasial antara ujung pengirim dan ujung penerima sudah mencapai lebih dari 15° . Pada kondisi ini:

- Arus bocor kapasitif shunt ($i_c = c \frac{\partial v}{\partial t}$) mengalir terus-menerus ke tanah secara kontinu di setiap milimeter kawat konduktor.
- Arus yang mengalir pada kawat di titik pengirim (I_S) berbeda nilainya, baik dalam magnitudo maupun sudut fasa, terhadap arus di setiap titik di sepanjang bentangan kawat hingga ke ujung penerima (I_R).
- Tegangan fasa terhadap tanah berubah secara kontinu sebagai fungsi kontinu dari posisi koordinat spasial x .

Oleh karena itu, saluran transmisi berjarak $L > 250$ km wajib diperlakukan secara eksak sebagai **sistem parameter terdistribusi** (*distributed parameter system*) berbasis persamaan diferensial medan gelombang telegraf.

1.2 Impedansi Karakteristik (Z_c) dan Gelombang Berjalan

Ketika suatu gelombang elektromagnetik merambat menyusuri kawat transmisi, medan listrik transversal (E_r) timbul di antara kawat dan bumi akibat tegangan V , sementara medan magnetik konsentris (H_θ) timbul melingkari kawat akibat aliran arus I .

Perbandingan antara intensitas medan listrik terhadap intensitas medan magnetik pada gelombang berjalan maju (*forward travelling wave*) bernilai konstan di setiap titik spasial. Rasio

ini mendefinisikan suatu konstanta fundamental saluran yang disebut **Impedansi Karakteristik** (*Characteristic Impedance*) atau **Impedansi Surja** (*Surge Impedance*), disimbolkan dengan Z_c :

$$Z_c = \sqrt{\frac{z}{y}} = \sqrt{\frac{r + j\omega l}{g + j\omega c}} \quad (3)$$

di mana $z = r + j\omega l$ adalah impedansi seri per satuan panjang (Ω/km), dan $y = g + j\omega c$ adalah admitansi shunt per satuan panjang (S/km).

Untuk saluran transmisi udara tegangan ekstra tinggi (TET 275 kV dan 500 kV), nilai resistansi seri r sangat kecil dibandingkan reaktansi induktif ωl ($r \ll \omega l$), dan konduktansi dielektrik isolator g mendekati nol ($g \approx 0$). Dengan mengabaikan rugi-rugi (*lossless line approximation*):

$$Z_c \approx \sqrt{\frac{l}{c}} \quad [\Omega] \quad (4)$$

Perhatikan bahwa Z_c bernilai **resistif murni** (bilangan riil tanpa komponen imajiner j). Nilai Z_c tidak bergantung pada panjang bentangan saluran (l), melainkan semata-mata ditentukan oleh geometri penampang menara, diameter konduktor, dan konfigurasi berkas (*bundle spacing*).

- **Saluran Udara (SUTT/SUTET):** Memiliki induktansi besar ($l \approx 0,9 - 1,3 \text{ mH}/\text{km}$) serta kapasitansi kecil ($c \approx 8 - 12 \text{ nF}/\text{km}$) akibat jarak isolasi udara antarfasa yang lebar. Nilai Z_c saluran udara berkisar antara $250 - 400 \Omega$ ($240 - 290 \Omega$ untuk berkas 4-bundle).
- **Kabel Bawah Tanah (SKTT/XLPE):** Karena konduktor dipisahkan oleh lapisan dielektrik padat dengan permitivitas relatif tinggi ($\epsilon_r \approx 2,5 - 3,5$) dan jarak isolasi sempit, kapasitansi kabel sangat besar ($c \approx 150 - 300 \text{ nF}/\text{km}$). Nilai Z_c kabel bernilai rendah, berkisar antara $30 - 50 \Omega$.

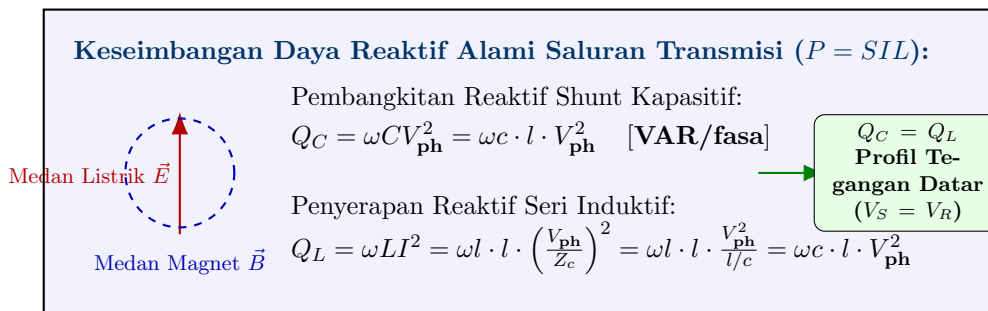
1.3 Daya Alami: Pembebanan Impedansi Surja (*Surge Impedance Loading*)

Konsep fisis paling mendasar dalam pengoperasian saluran transmisi jarak jauh adalah **Pembebanan Impedansi Surja** (*Surge Impedance Loading – SIL*), sering pula disebut sebagai **Daya Alami Saluran** (*Natural Power*).

SIL didefinisikan sebagai daya aktif 3-fasa yang dihantarkan oleh saluran transmisi ketika beban di ujung penerima dihubungkan dengan impedansi resistif murni yang persis sama dengan impedansi surja saluran ($Z_L = Z_c$):

$$SIL = \frac{V_{L,\text{nom}}^2}{Z_c} \quad [\text{MW}] \quad (5)$$

di mana $V_{L,\text{nom}}$ adalah tegangan nominal antarfasa (*line-to-line*) dalam satuan kV, dan Z_c dinyatakan dalam Ω .



Gambar 1: Keseimbangan dinamis daya reaktif pada pembebanan impedansi surja (SIL).

Makna fisis dari persamaan di atas sangat mendalam:

1. **Kondisi Beban $P = SIL$:** Laju energi elektrostatis yang disimpan dalam kapasitansi shunt per satuan waktu persis seimbang dengan laju energi medan magnetik yang diserap oleh induktansi seri per satuan waktu. Saluran tidak menyerap ataupun memasok daya reaktif neto ke sistem ($Q_{\text{net}} = 0$). Tegangan di sepanjang kawat dari pangkal ke ujung bernilai konstan datar (*flat voltage profile*), dan faktor daya di setiap titik adalah satu (*unity*).
2. **Kondisi Beban Ringan ($P < SIL$):** Arus beban yang mengalir kecil, sehingga penyerapan reaktif induktif ($I^2\omega L$) jauh lebih kecil daripada pembangkitan reaktif kapasitif medan listrik ($V^2\omega C$). Akibatnya, saluran mengalami **kelebihan daya reaktif kapasitif** ($Q_{\text{net}} > 0$). Saluran bertindak menyerupai kapasitor raksasa yang menyuntikkan VAR ke kedua ujung gardu induk, memicu fenomena lonjakan tegangan yang dikenal sebagai **Efek Ferranti**.
3. **Kondisi Beban Berat ($P > SIL$):** Arus beban yang melintas besar, sehingga medan magnetik membutuhkan daya reaktif induktif ($I^2\omega L$) yang jauh melampaui kemampuan pasok kapasitansi alami kawat ($V^2\omega C$). Saluran bertindak sebagai beban induktif raksasa yang menyerap VAR dari jaringan, menyebabkan jatuh tegangan drastis (*voltage drop*) dan menuntut injeksi daya reaktif eksternal melalui kapasitor shunt.

Tabel 1: Parameter Tipikal Saluran Transmisi Udara Tegangan Tinggi di Indonesia

Tegangan Nominal	Konfigurasi Berkas	Impedansi Z_c (Ω)	SIL per Sirkuit (MW)	Kapasitas Termal (MVA)
150 kV SUTT	Tunggal (1x Drake/Hawk)	360 – 400	56 – 62	120 – 200
150 kV SUTT	2-Bundle (2x 240 mm ²)	300 – 320	70 – 75	240 – 350
275 kV SUTET	2-Bundle (2x Zebra/Chukar)	290 – 320	235 – 260	600 – 800
500 kV SUTET	4-Bundle (4x Zebra/Dove)	250 – 275	910 – 1000	1800 – 2400

1.4 Fisika Efek Ferranti

Efek Ferranti pertama kali diamati oleh insinyur pionir kelistrikan Sebastian Ziani de Ferranti pada tahun 1890 pada saluran kabel bawah tanah Deptford di London.

Intuisi Fisis Efek Ferranti

Secara sederhana, Efek Ferranti adalah fenomena di mana tegangan pada ujung penerima saluran transmisi tanpa beban ($I_R = 0$) atau berbeban sangat ringan menjadi **lebih tinggi secara signifikan** daripada tegangan di ujung pengirim ($V_{R,NL} > V_S$).

Mengapa fenomena yang tampak kontradiktif ini terjadi? Bukankah arus yang mengalir melalui impedansi semestinya selalu menyebabkan jatuh tegangan ($V_R = V_S - I \cdot Z$)?

Jawabannya terletak pada **sifat fasa dari arus pengisian kapasitif** (*line charging current*):

1. Ketika ujung penerima terbuka ($I_R = 0$), arus beban adalah nol. Namun, karena kawat bertegangan tinggi terhadap tanah dan memiliki kapasitansi terdistribusi C , arus pengisian kapasitif I_C tetap mengalir dari sumber pengirim masuk ke dalam kawat saluran.

2. Arus pengisian kapasitif ini mendahului tegangan sistem sebesar 90° (*leading*):

$$\vec{I}_C \approx j\omega C\vec{V} \quad (6)$$

3. Arus yang bersifat kapasitif murni ini harus melintasi induktansi seri saluran ($j\omega L$). Berdasarkan Hukum Tegangan Kirchhoff, jatuh tegangan pada induktor seri adalah:

$$\Delta\vec{V}_L = \vec{I}_C \cdot (j\omega L) = (j\omega C\vec{V}) \cdot (j\omega L) = j^2\omega^2 LC\vec{V} = -\omega^2 LC\vec{V} \quad (7)$$

4. Perhatikan operator imajiner $j \times j = -1$! Tanda minus ini membalik arah jatuh tegangan:

$$\vec{V}_S = \vec{V}_R + \Delta\vec{V}_L = \vec{V}_R - \omega^2 LC\vec{V}_R \implies \vec{V}_R = \frac{\vec{V}_S}{1 - \omega^2 LC} \quad (8)$$

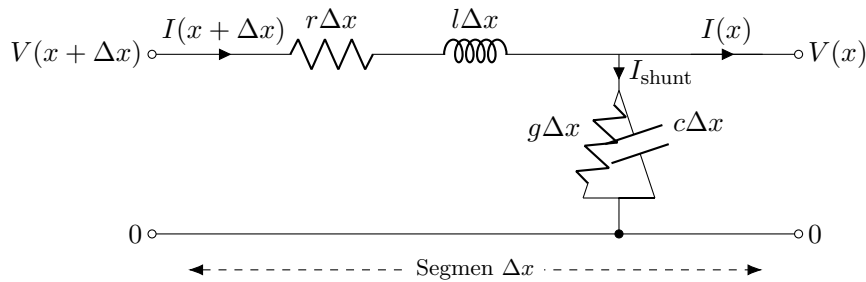
Karena nilai $1 - \omega^2 LC < 1$, maka magnitudo tegangan ujung penerima V_R **menjadi lebih besar daripada tegangan pangkal pengirim V_S !**

Jatuh tegangan pada reaktansi induktif oleh arus mendahului 90° menghasilkan fasor tegangan yang justru **searah (sefasa) dengan tegangan sumber**, bukan menguranginya melainkan mendongkraknya naik. Fenomena inilah yang memicu bahaya tembus isolator (*insulator flashover*) pada saluran transmisi 275 kV Tol Sumatera ketika gardu induk di daerah tujuan melepas beban di tengah malam.

2 Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit Saluran Transmisi Panjang

2.1 Persamaan Diferensial Telegraph (*Telegrapher's Equations*)

Tinjau sebuah segmen diferensial kawat saluran transmisi 1-fasa netral dengan panjang infinitesimal Δx yang berjarak x dari ujung penerima (beban):



Gambar 2: Model rangkaian diferensial infinitesimal saluran transmisi parameter terdistribusi.

di mana:

- r = resistansi seri per satuan panjang (Ω/km).
- l = induktansi seri per satuan panjang (H/km).
- g = konduktansi shunt per satuan panjang (S/km).
- c = kapasitansi shunt per satuan panjang (F/km).

Berdasarkan Hukum Tegangan Kirchhoff (KVL) pada loop segmen diferensial:

$$V(x + \Delta x, t) - V(x, t) = r\Delta x \cdot I(x, t) + l\Delta x \frac{\partial I(x, t)}{\partial t} \quad (9)$$

Membagi kedua sisi persamaan dengan Δx dan mengambil limit $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{V(x + \Delta x, t) - V(x, t)}{\Delta x} = \frac{\partial V(x, t)}{\partial x} = rI(x, t) + l \frac{\partial I(x, t)}{\partial t} \quad (10)$$

Berdasarkan Hukum Arus Kirchhoff (KCL) pada simpul kawat:

$$I(x + \Delta x, t) - I(x, t) = g\Delta x \cdot V(x + \Delta x, t) + c\Delta x \frac{\partial V(x + \Delta x, t)}{\partial t} \quad (11)$$

Membagi kedua sisi dengan Δx dan mengambil limit $\Delta x \rightarrow 0$:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{I(x + \Delta x, t) - I(x, t)}{\Delta x} = \frac{\partial I(x, t)}{\partial x} = gV(x, t) + c \frac{\partial V(x, t)}{\partial t} \quad (12)$$

Persamaan (10) dan (12) adalah **Persamaan Telegraf Domain Waktu**.

2.2 Transformasi Domain Fasor dan Persamaan Gelombang Helmholtz

Dalam kondisi operasi tunak sinusoidal (*sinusoidal steady-state*) dengan frekuensi sudut konstan ω , besaran waktu diubah menjadi fasor kompleks: $v(x, t) = \text{Re}\{V(x)e^{j\omega t}\}$ dan $i(x, t) = \text{Re}\{I(x)e^{j\omega t}\}$. Turunan parsial waktu $\partial/\partial t$ digantikan oleh pengali aljabar kompleks $j\omega$:

$$\frac{dV(x)}{dx} = (r + j\omega l)I(x) = zI(x) \quad (13)$$

$$\frac{dI(x)}{dx} = (g + j\omega c)V(x) = yV(x) \quad (14)$$

di mana $z = r + j\omega l$ adalah impedansi seri per km, dan $y = g + j\omega c$ adalah admitansi shunt per km.

Untuk memisahkan variabel tegangan dan arus, diferensialkan kembali Persamaan (13) terhadap variabel spasial x :

$$\frac{d^2V(x)}{dx^2} = z \frac{dI(x)}{dx} \quad (15)$$

Substitusikan nilai turunan arus dari Persamaan (14) ke dalam persamaan di atas:

$$\frac{d^2V(x)}{dx^2} = z \cdot [yV(x)] = (zy)V(x) \quad (16)$$

Dengan prosedur serupa, diferensialkan Persamaan (14) dan substitusikan Persamaan (13):

$$\frac{d^2I(x)}{dx^2} = y \frac{dV(x)}{dx} = (zy)I(x) \quad (17)$$

Persamaan (16) dan (17) merupakan persamaan diferensial homogen linier orde dua yang dikenal sebagai **Persamaan Gelombang Satu Dimensi Helmholtz**.

Kita definisikan konstanta fundamental perambatan gelombang:

$$\gamma^2 = z \cdot y \implies \gamma = \sqrt{z \cdot y} = \alpha + j\beta \quad [\text{km}^{-1}] \quad (18)$$

di mana:

- $\gamma = \text{Konstanta Propagasi}$ (*Propagation Constant*).
- $\alpha = \text{Konstanta Atenuasi}$ (*Attenuation Constant*) dalam satuan Neper per kilometer (Np/km). Konstanta ini merepresentasikan penyusutan magnitudo gelombang akibat disipasi panas resistansi tembaga kawat konduktor.
- $\beta = \text{Konstanta Pergeseran Fasa}$ (*Phase Constant*) dalam satuan Radian per kilometer (rad/km). Konstanta ini merepresentasikan pergeseran sudut fasa sinusoidal per kilometer jarak tempuh kawat.

2.3 Solusi Eksak Gelombang Maju dan Pantul

Persamaan diferensial orde dua $d^2V/dx^2 - \gamma^2V = 0$ memiliki persamaan karakteristik $s^2 - \gamma^2 = 0$, dengan akar-akar karakteristik $s = \pm\gamma$. Solusi umum berbentuk kombinasi linier fungsi eksponensial:

$$V(x) = C_1 e^{\gamma x} + C_2 e^{-\gamma x} \quad (19)$$

di mana C_1 dan C_2 adalah konstanta integrasi kompleks yang ditentukan oleh syarat batas terminal.

Untuk memperoleh distribusi arus $I(x)$, gunakan hubungan dari Persamaan (13):

$$I(x) = \frac{1}{z} \frac{dV(x)}{dx} = \frac{1}{z} [C_1 \gamma e^{\gamma x} - C_2 \gamma e^{-\gamma x}] \quad (20)$$

Karena $\gamma = \sqrt{zy}$, maka perbandingan $\frac{\gamma}{z} = \frac{\sqrt{zy}}{z} = \sqrt{\frac{y}{z}} = \frac{1}{Z_c}$, di mana $Z_c = \sqrt{z/y}$ adalah impedansi karakteristik saluran. Sehingga:

$$I(x) = \frac{C_1}{Z_c} e^{\gamma x} - \frac{C_2}{Z_c} e^{-\gamma x} \quad (21)$$

Mari kita bedah makna fisis dari variabel koordinat x . Koordinat x diukur dari ujung penerima ($x = 0$ di beban, dan $x = l$ di ujung pengirim). Jika kita tinjau perambatan dari ujung pengirim ke arah beban, suku $e^{\gamma x} = e^{\alpha x} e^{j\beta x}$ merepresentasikan gelombang yang teredam ketika bergerak menuju beban, sedangkan suku $e^{-\gamma x}$ merepresentasikan gelombang refleksi dari beban menuju sumber.

2.4 Formulasi Fungsi Hiperbolik dengan Syarat Batas Ujung Penerima

Untuk menentukan konstanta C_1 dan C_2 , terapkan syarat batas pada ujung beban / penerima di titik $x = 0$:

$$V(0) = V_R = C_1 + C_2 \quad (22)$$

$$I(0) = I_R = \frac{C_1 - C_2}{Z_c} \implies C_1 - C_2 = Z_c I_R \quad (23)$$

Jumlahkan dan kurangkan Persamaan (22) dan (23):

$$C_1 = \frac{V_R + Z_c I_R}{2} \quad (24)$$

$$C_2 = \frac{V_R - Z_c I_R}{2} \quad (25)$$

Substitusikan nilai konstanta C_1 dan C_2 ke dalam Persamaan (19):

$$\begin{aligned} V(x) &= \left(\frac{V_R + Z_c I_R}{2} \right) e^{\gamma x} + \left(\frac{V_R - Z_c I_R}{2} \right) e^{-\gamma x} \\ &= V_R \left(\frac{e^{\gamma x} + e^{-\gamma x}}{2} \right) + I_R Z_c \left(\frac{e^{\gamma x} - e^{-\gamma x}}{2} \right) \end{aligned} \quad (26)$$

Berdasarkan definisi fungsi trigonometri hiperbolik Euler:

$$\cosh(\gamma x) = \frac{e^{\gamma x} + e^{-\gamma x}}{2}, \quad \sinh(\gamma x) = \frac{e^{\gamma x} - e^{-\gamma x}}{2} \quad (27)$$

Maka persamaan distribusi tegangan sepanjang saluran adalah:

$$\boxed{V(x) = V_R \cosh(\gamma x) + I_R Z_c \sinh(\gamma x)} \quad (28)$$

Dengan langkah aljabar yang sama untuk distribusi arus pada Persamaan (21):

$$\begin{aligned} I(x) &= \frac{1}{Z_c} \left[\left(\frac{V_R + Z_c I_R}{2} \right) e^{\gamma x} - \left(\frac{V_R - Z_c I_R}{2} \right) e^{-\gamma x} \right] \\ &= \frac{V_R}{Z_c} \left(\frac{e^{\gamma x} - e^{-\gamma x}}{2} \right) + I_R \left(\frac{e^{\gamma x} + e^{-\gamma x}}{2} \right) \end{aligned} \quad (29)$$

Sehingga persamaan distribusi arus sepanjang saluran adalah:

$$I(x) = \frac{V_R}{Z_c} \sinh(\gamma x) + I_R \cosh(\gamma x) \quad (30)$$

2.5 Sintesis Matriks Dua-Gerbang ABCD Eksak

Tegangan dan arus pada ujung pengirim (V_S dan I_S) diperoleh dengan mensubstitusikan posisi total bentangan kawat $x = l$ ke dalam Persamaan (28) dan (30):

$$V_S = V_R \cosh(\gamma l) + I_R Z_c \sinh(\gamma l) \quad (31)$$

$$I_S = V_R \left(\frac{1}{Z_c} \sinh(\gamma l) \right) + I_R \cosh(\gamma l) \quad (32)$$

Dalam notasi matriks parameter transmisi dua-gerbang (*two-port transmission ABCD parameters*):

$$\begin{bmatrix} V_S \\ I_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh(\gamma l) & Z_c \sinh(\gamma l) \\ \frac{1}{Z_c} \sinh(\gamma l) & \cosh(\gamma l) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_R \\ I_R \end{bmatrix} \quad (33)$$

Keempat elemen matriks transmisi eksak saluran panjang adalah:

$$A = \cosh(\gamma l) \quad [\text{tanpa dimensi}] \quad (34)$$

$$B = Z_c \sinh(\gamma l) \quad [\Omega] \quad (35)$$

$$C = \frac{1}{Z_c} \sinh(\gamma l) \quad [\text{S}] \quad (36)$$

$$D = \cosh(\gamma l) \quad [\text{tanpa dimensi}] \quad (37)$$

2.6 Pembuktian Identitas Simetri dan Resiprositas

Saluran transmisi tenaga listrik merupakan jaringan dua-gerbang yang pasif, linier, dan bilateral simetris. Sifat fundamental ini dibuktikan secara analitik:

1. **Sifat Simetri ($A = D$):** Karena saluran transmisi memiliki geometri fisik penampang kawat yang seragam dari ujung pengirim hingga ujung penerima, karakteristik transfer dari sisi pengirim ke penerima identik dengan arah sebaliknya:

$$A = D = \cosh(\gamma l) \quad (38)$$

2. **Sifat Resiprositas ($AD - BC = 1$):** Determinan dari matriks transmisi ABCD wajib bernilai persis sama dengan satu:

$$\begin{aligned} AD - BC &= [\cosh(\gamma l)] \cdot [\cosh(\gamma l)] - [Z_c \sinh(\gamma l)] \cdot \left[\frac{1}{Z_c} \sinh(\gamma l) \right] \\ &= \cosh^2(\gamma l) - \sinh^2(\gamma l) \end{aligned} \quad (39)$$

Gunakan identitas aljabar fungsi hiperbolik Euler:

$$\begin{aligned}
 \cosh^2(u) - \sinh^2(u) &= \left(\frac{e^u + e^{-u}}{2} \right)^2 - \left(\frac{e^u - e^{-u}}{2} \right)^2 \\
 &= \frac{e^{2u} + 2 + e^{-2u}}{4} - \frac{e^{2u} - 2 + e^{-2u}}{4} \\
 &= \frac{4}{4} = 1
 \end{aligned} \tag{40}$$

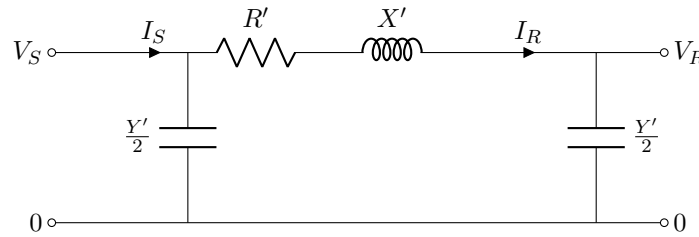
Terbukti secara eksak matematis bahwa:

$$\boxed{AD - BC = 1} \tag{41}$$

2.7 Rangkaian Ekivalen- π Eksak (*Exact Equivalent- π Model*)

Dalam perangkat lunak simulasi aliran daya industri (seperti MATPOWER, PSS/E, DIgSILENT PowerFactory), model saluran transmisi selalu direpresentasikan dalam bentuk jaringan nominal- π karena admitansi shunt dapat langsung dialokasikan ke diagonal matriks admitansi bus (Y_{bus}).

Agar model π dapat digunakan pada saluran transmisi jarak jauh ($L > 250$ km) tanpa menimbulkan galat aproksimasi parameter terpusat, nilai impedansi seri cabang (Z') dan admitansi shunt cabang ($Y'/2$) harus dikoreksi menggunakan **faktor koreksi hiperbolik**.



Gambar 3: Model Rangkaian Ekivalen- π Eksak.

Matriks transmisi ABCD untuk suatu rangkaian umum struktur- π dengan impedansi seri Z' dan admitansi cabang $Y'/2$ adalah:

$$A = 1 + \frac{Z'Y'}{2}, \quad B = Z' \tag{42}$$

Samakan parameter B rangkaian π dengan parameter B eksak hiperbolik dari Persamaan (33):

$$Z' = B_{\text{exact}} = Z_c \sinh(\gamma l) = \sqrt{\frac{z}{y}} \sinh(\gamma l) \tag{43}$$

Kalikan dan bagikan ruas kanan dengan $z \cdot l$:

$$Z' = \sqrt{\frac{z}{y}} \sinh(\gamma l) \cdot \frac{z \cdot l}{\sqrt{zy} \cdot l} = (z \cdot l) \frac{\sinh(\gamma l)}{\sqrt{zy} \cdot l} \tag{44}$$

Karena $z \cdot l = Z$ (total impedansi seri saluran terpusat) dan $\sqrt{zy} \cdot l = \gamma l$, maka:

$$\boxed{Z' = Z \cdot \frac{\sinh(\gamma l)}{\gamma l}} \tag{45}$$

Selanjutnya, samakan parameter A rangkaian π dengan parameter A eksak hiperbolik:

$$1 + \frac{Z'Y'}{2} = \cosh(\gamma l) \implies \frac{Z'Y'}{2} = \cosh(\gamma l) - 1 \tag{46}$$

Substitusikan nilai Z' dari Persamaan (45):

$$\frac{Y'}{2} = \frac{\cosh(\gamma l) - 1}{Z'} = \frac{\cosh(\gamma l) - 1}{Z_c \sinh(\gamma l)} \quad (47)$$

Gunakan identitas trigonometri hiperbolik $\tanh(u/2) = \frac{\cosh(u)-1}{\sinh(u)}$:

$$\frac{Y'}{2} = \frac{1}{Z_c} \tanh\left(\frac{\gamma l}{2}\right) = \sqrt{\frac{y}{z}} \tanh\left(\frac{\gamma l}{2}\right) \quad (48)$$

Kalikan dan bagikan dengan $(y \cdot l)/2$:

$$\frac{Y'}{2} = \frac{y \cdot l}{2} \cdot \frac{\tanh(\gamma l/2)}{\frac{\sqrt{zy} \cdot l}{2}} \quad (49)$$

Karena $y \cdot l = Y$ (total admitansi shunt terpusat), maka:

$$\boxed{\frac{Y'}{2} = \frac{Y}{2} \cdot \frac{\tanh(\gamma l/2)}{\gamma l/2}} \quad (50)$$

Faktor pengali $\frac{\sinh(\gamma l)}{\gamma l}$ dan $\frac{\tanh(\gamma l/2)}{\gamma l/2}$ adalah **Faktor Koreksi Hiperbolik**. Untuk saluran pendek ($L < 80$ km), $\gamma l \ll 1$, nilai faktor koreksi ini mendekati 1,000, sehingga model ekuivalen- π eksak persis melebur menjadi model Nominal- π biasa.

2.8 Analisis Analitik Efek Ferranti via Deret Taylor

Dalam kondisi saluran terbuka di sisi beban (*no-load*), arus beban adalah nol ($I_R = 0$). Persamaan tegangan pengirim menjadi:

$$V_S = A \cdot V_{R,NL} + B \cdot 0 = \cosh(\gamma l) V_{R,NL} \quad (51)$$

Sehingga tegangan di ujung terima saat tanpa beban adalah:

$$V_{R,NL} = \frac{V_S}{\cosh(\gamma l)} \quad (52)$$

Untuk saluran transmisi udara tegangan ekstra tinggi, konstanta redaman atenuasi α sangat kecil ($\alpha \approx 0$). Maka $\gamma = \alpha + j\beta \approx j\beta$. Mengingat hubungan dasar fungsi hiperbolik terhadap sudut imajiner:

$$\cosh(j\beta l) = \frac{e^{j\beta l} + e^{-j\beta l}}{2} = \cos(\beta l) \quad (53)$$

Sehingga persamaan tegangan tanpa beban tereduksi menjadi:

$$V_{R,NL} = \frac{V_S}{\cos(\beta l)} \quad (54)$$

Ekspansikan $\cos(\beta l)$ ke dalam deret Taylor di sekitar $\beta l = 0$:

$$\cos(\beta l) = 1 - \frac{(\beta l)^2}{2!} + \frac{(\beta l)^4}{4!} - \dots \approx 1 - \frac{(\beta l)^2}{2} \quad (55)$$

Karena panjang saluran transmisi praktis $l \ll \lambda/4$, nilai sudut fasa $\beta l < \pi/2$, yang berarti $\cos(\beta l) < 1$. Gunakan ekspansi binomial $(1 - u)^{-1} \approx 1 + u$:

$$V_{R,NL} \approx \frac{V_S}{1 - \frac{(\beta l)^2}{2}} \approx V_S \left[1 + \frac{(\beta l)^2}{2} \right] \quad (56)$$

Maka lonjakan tegangan akibat Efek Ferranti ($\Delta V_{\text{Ferranti}} = V_{R,NL} - V_S$) adalah:

$$\Delta V_{\text{Ferranti}} \approx V_S \frac{(\beta l)^2}{2} = V_S \frac{\omega^2 l^2 LC}{2} \quad (57)$$

Persamaan (57) mengungkapkan fakta teknis krusial:

- Kenaikan tegangan ujung penerima sebanding dengan **kuadrat panjang saluran** (l^2). Menggandakan panjang transmisi dari 150 km menjadi 300 km melipatgandakan Efek Ferranti sebesar $4 \times$ lipat!
- Kenaikan tegangan sebanding dengan **kuadrat frekuensi sistem** ($\omega^2 = 4\pi^2 f^2$).
- Kenaikan tegangan berbanding lurus dengan perkalian induktansi seri total dan kapasitansi shunt total saluran ($L \times C$).

2.9 Transien Saluran Transmisi & Diagram Kisi Bewley

Ketika pemutus tenaga (*circuit breaker*) ditutup untuk memberi tegangan ke saluran transmisi terbuka (*line energization*), fenomena transien elektromagnetik berfrekuensi tinggi terjadi. Gelombang surja tegangan merambat bolak-balik antara ujung pengirim dan penerima.

2.9.1 Koefisien Refleksi dan Refraksi

Ketika gelombang surja tegangan maju (v^+) merambat pada saluran berimpedansi Z_c dan membentur terminal diskontinuitas dengan impedansi beban Z_L , timbul gelombang pantul balik (v^-) dan gelombang tembus/refraksi (v_t):

$$\text{Koefisien Refleksi Tegangan: } \Gamma_V = \frac{Z_L - Z_c}{Z_L + Z_c} \quad (58)$$

$$\text{Koefisien Refraksi Tegangan: } T_V = \frac{2Z_L}{Z_L + Z_c} = 1 + \Gamma_V \quad (59)$$

$$\text{Koefisien Refleksi Arus: } \Gamma_I = -\Gamma_V = \frac{Z_c - Z_L}{Z_L + Z_c} \quad (60)$$

Perhatikan dua kasus ekstrim terminal penerima:

1. Ujung Terbuka (*Open Circuit*, $Z_L \rightarrow \infty$):

$$\Gamma_V = \frac{\infty - Z_c}{\infty + Z_c} = +1, \quad T_V = \frac{2(\infty)}{\infty} = +2 \quad (61)$$

Gelombang tegangan dipantulkan secara penuh dengan polaritas positif yang sama. Tegangan sesaat di ujung terbuka berlipat ganda menjadi $2 \times$ **tegangan surja datang!**

2. Ujung Hubung Singkat (*Short Circuit*, $Z_L = 0$):

$$\Gamma_V = \frac{0 - Z_c}{0 + Z_c} = -1, \quad \Gamma_I = +1 \quad (62)$$

Gelombang tegangan dipantulkan berbalik polaritas (menghasilkan tegangan nol di ujung pentanahan), sementara arus berlipat ganda menjadi $2 \times$ arus datang.

3. Beban Cocok Sempurna (*Matched Termination*, $Z_L = Z_c$):

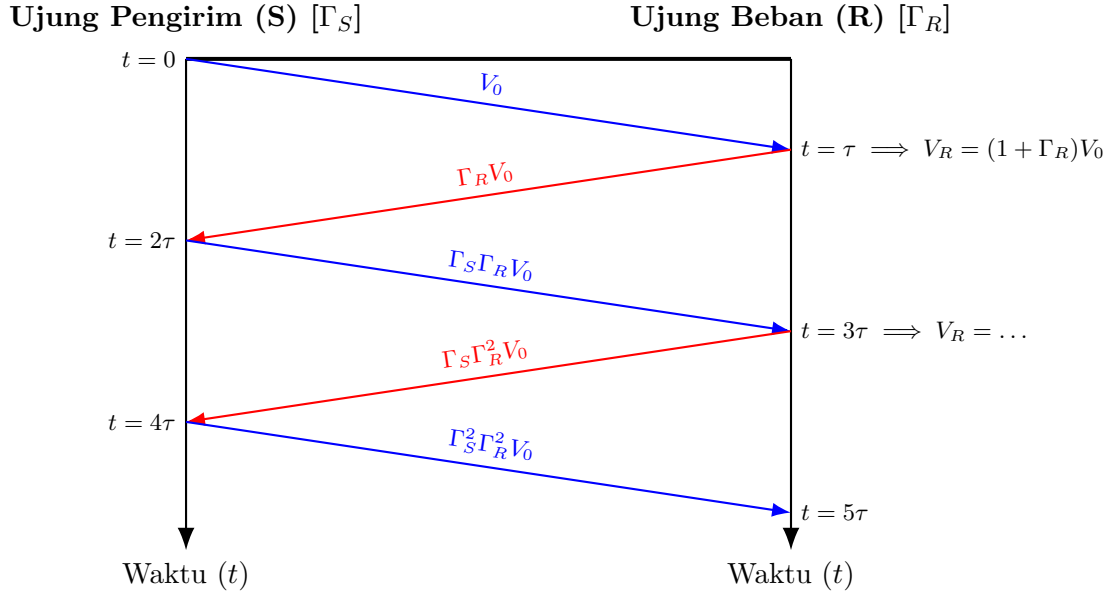
$$\Gamma_V = \frac{Z_c - Z_c}{Z_c + Z_c} = 0 \quad (63)$$

Tidak ada gelombang pantul sama sekali. Seluruh energi surja diserap sempurna oleh beban tanpa pantulan (kondisi operasi *SIL*).

2.9.2 Diagram Kisi Bewley (*Bewley Lattice Diagram*)

Diagram kisi Bewley adalah grafik ruang-waktu ($x - t$) yang melacak jejak propagasi gelombang pantulan berulang antara ujung pengirim (bus S) dan penerima (bus R). Waktu transit perambatan satu arah dari pangkal ke ujung saluran adalah:

$$\tau = \frac{l}{v} \quad [\text{detik atau } \mu\text{s}] \quad (64)$$



Gambar 4: Diagram Kisi Bewley untuk analisis transien surja penutupan sakelar.

Pada setiap benturan di ujung penerima, tegangan total adalah akumulasi dari gelombang datang dan pantul sebelumnya. Untuk saluran tanpa rugi-rugi dengan ujung beban terbuka ($\Gamma_R = +1$) dan sumber ideal berimpedansi dalam nol ($\Gamma_S = -1$):

$$t = \tau : V_R = V_0 + \Gamma_R V_0 = 2V_0 \quad (65)$$

$$t = 3\tau : V_R = 2V_0 + [\Gamma_S \Gamma_R V_0 + \Gamma_S \Gamma_R^2 V_0] = 2V_0 - 2V_0 = 0 \quad (66)$$

$$t = 5\tau : V_R = 0 + 2V_0 = 2V_0 \quad (67)$$

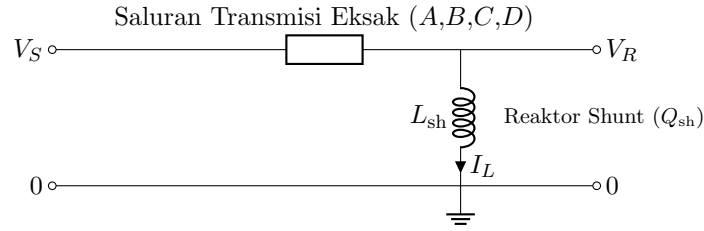
Tegangan berosilasi undamped antara 0 hingga $2V_0$. Pada saluran riil dengan resistansi $r > 0$, atenuasi eksponensial $e^{-\alpha l}$ meredam osilasi transien ini menuju nilai steady-state Efek Ferranti.

3 Pilar 3: Kompensasi Daya Reaktif dan Pengaturan Tegangan Saluran Panjang

Untuk menjaga kestabilan profil tegangan di sepanjang saluran transmisi EHV ($L > 250$ km) agar tetap berada dalam koridor regulasi resmi ($\pm 5\%$), diintegrasikan sistem kompensasi daya reaktif terpadu.

3.1 Kompensasi Reaktor Shunt (*Shunt Reactor*)

Reaktor Shunt adalah induktor 3-fasa berdaya besar yang dihubungkan secara paralel (shunt) antara kawat fasa saluran transmisi dan tanah di gardu induk ujung penerima (dan titik tengah saluran jika bentangan sangat panjang).



Gambar 5: Penempatan Reaktor Shunt di bus penerima untuk membatasi Efek Ferranti.

3.1.1 Perumusan Kapasitas Reaktor Shunt

Tujuan utama reaktor shunt adalah menyerap kelebihan arus pengisian kapasitif saluran pada kondisi tanpa beban atau beban ringan, sehingga tegangan di ujung beban V_R turun kembali persis sama dengan tegangan ujung pengirim ($V_R = V_S$).

Misalkan reaktor shunt memiliki suseptansi induktif $B_L = \frac{1}{\omega L_{sh}}$ (admitansi $Y_{sh} = -jB_L$). Arus yang ditarik oleh reaktor shunt di ujung beban terbuka adalah:

$$I_R = Y_{sh} V_R = -jB_L V_R \quad (68)$$

Substitusikan arus I_R ini ke dalam persamaan tegangan transmisi:

$$V_S = AV_R + BI_R = AV_R + B(-jB_L V_R) = V_R[A - jBB_L] \quad (69)$$

Agar tegangan ujung penerima sama dengan tegangan ujung pengirim ($V_R = V_S$), maka magnitudo pengali harus bernilai satu:

$$|A - jBB_L| = 1 \quad (70)$$

Untuk analisis praktis tanpa rugi-rugi ($r \approx 0$):

$$A = \cos(\beta l), \quad B = jZ_c \sin(\beta l) \quad (71)$$

Maka:

$$V_S = V_R[\cos(\beta l) - j(jZ_c \sin(\beta l))B_L] = V_R[\cos(\beta l) + Z_c B_L \sin(\beta l)] \quad (72)$$

Menetapkan $V_R = V_S$:

$$\cos(\beta l) + Z_c B_L \sin(\beta l) = 1 \implies Z_c B_L \sin(\beta l) = 1 - \cos(\beta l) \quad (73)$$

Sehingga suseptansi reaktor shunt per fasa yang dibutuhkan adalah:

$$B_L = \frac{1 - \cos(\beta l)}{Z_c \sin(\beta l)} = \frac{1}{Z_c} \tan\left(\frac{\beta l}{2}\right) \quad (74)$$

Total kapasitas daya reaktif 3-fasa reaktor shunt yang harus dipasang pada tegangan nominal V_{LL} adalah:

$$Q_{sh,3\phi} = V_{LL}^2 \cdot B_L = \frac{V_{LL}^2}{Z_c} \tan\left(\frac{\beta l}{2}\right) = SIL \cdot \tan\left(\frac{\beta l}{2}\right) \quad [\text{MVAR}] \quad (75)$$

Persamaan (75) memberikan aturan praktis yang sangat elegan bagi insinyur perencanaan sistem tenaga: kapasitas reaktor shunt adalah perkalian langsung antara **daya alami saluran (SIL)** dengan tangen setengah sudut elektrik bentangan kawat!

3.2 Kompensasi Kapasitor Shunt (*Shunt Capacitor Bank*)

Kapasitor Shunt dipasang di gardu induk sisi penerima untuk beroperasi saat saluran berbeban berat ($P > SIL$).

- **Mekanisme Kerja:** Kapasitor shunt menyuplai daya reaktif lokal ($Q_C = V_R^2 \omega C_{sh}$) langsung di depan pintu beban industri.
- **Manfaat Teknis:**
 1. Mereduksi aliran arus reaktif induktif yang melintasi saluran transmisi dari pembangkit jauh.
 2. Mengurangi jatuh tegangan seri ($I_X X_L$), mendongkrak profil tegangan ujung penerima ke batas nominal 1,0 pu.
 3. Menekan rugi-rugi disipasi daya aktif saluran ($I^2 R$) secara signifikan, meningkatkan efisiensi transmisi.
 4. Membebaskan kapasitas termal kawat konduktor untuk menyalurkan lebih banyak daya aktif (P).

3.3 Kompensasi Kapasitor Seri (*Series Capacitor Compensation*)

Kompensasi Kapasitor Seri adalah pemasangan bank kapasitor daya tegangan tinggi yang disipkan secara **seri langsung** pada kawat konduktor saluran transmisi.

3.3.1 Prinsip Kerja dan Derajat Kompensasi

Sebagaimana diketahui, batas transfer daya aktif maksimum pada saluran transmisi berbanding terbalik dengan reaktansi induktif totalnya:

$$P = \frac{V_S V_R}{X_L} \sin \delta \implies P_{\max} = \frac{V_S V_R}{X_L} \quad (76)$$

di mana δ adalah sudut daya rotor antar-gardu.

Dengan memasang kapasitor seri berimpedansi $-jX_{se}$, reaktansi induktif neto saluran berkurang menjadi:

$$X_{\text{net}} = X_L - X_{se} \quad (77)$$

Batas transfer daya aktif baru meningkat menjadi:

$$P_{\max, \text{comp}} = \frac{V_S V_R}{X_L - X_{se}} = \frac{V_S V_R}{X_L (1 - k_{se})} \quad (78)$$

di mana k_{se} adalah **Derajat Kompensasi Seri** (*Degree of Series Compensation*):

$$k_{se} = \frac{X_{se}}{X_L} \times 100\% \quad (79)$$

Dalam praktik utilitas kelistrikan dunia dan PLN, nilai k_{se} biasanya dibatasi antara 20% **hingga** 60% (tipikal 40%–50%). Derajat kompensasi di atas 70% jarang diterapkan karena dapat mengacaukan koordinasi rele proteksi jarak (*distance relay mho*) dan memicu fenomena resonansi subsinkron.

3.3.2 Tantangan Teknis: Bahaya Resonansi Sub-Sinkron (*Subsynchronous Resonance* – SSR)

Meskipun kapasitor seri melipatgandakan kapasitas transfer daya dan memperbaiki stabilitas sudut transien, ia memperkenalkan bahaya dinamika sistem yang serius:

- Interaksi antara induktansi generator dan trafo (L_{sys}) dengan kapasitor seri (C_{se}) membentuk rangkaian resonansi seri RLC dengan frekuensi resonansi alami:

$$f_r = f_0 \sqrt{\frac{X_{\text{se}}}{X_{\text{total}}}} = f_0 \sqrt{k_{\text{se}} \cdot \frac{X_L}{X_{\text{total}}}} < f_0 \quad (\text{sub-sinkron, misal } 15 - 35 \text{ Hz}) \quad (80)$$

- Arus berfrekuensi sub-sinkron f_r ini menginduksi medan magnet di celah udara generator yang berputar lebih lambat daripada putaran rotor mekanis ($f_0 = 50 \text{ Hz}$).
- Arus ini dapat berinteraksi dengan modus getaran elastis mekanik poros turbin-generator (*torsional modes*). Jika frekuensi listrik $f_0 - f_r$ bertepatan dengan salah satu frekuensi getaran alami poros mekanis turbin, redaman mekanik menjadi negatif (*torsional interaction*).
- Torsi osilasi raksasa akan berkembang cepat dan dapat **mematahkan poros kopling turbin-generator secara katastropik** (seperti insiden bersejarah di PLTU Mohave, Amerika Serikat pada tahun 1970).
- Solusi proteksi modern: Pemasangan TCSC (*Thyristor Controlled Series Capacitor*) atau filter subsinkron aktif pada sistem eksitasi.

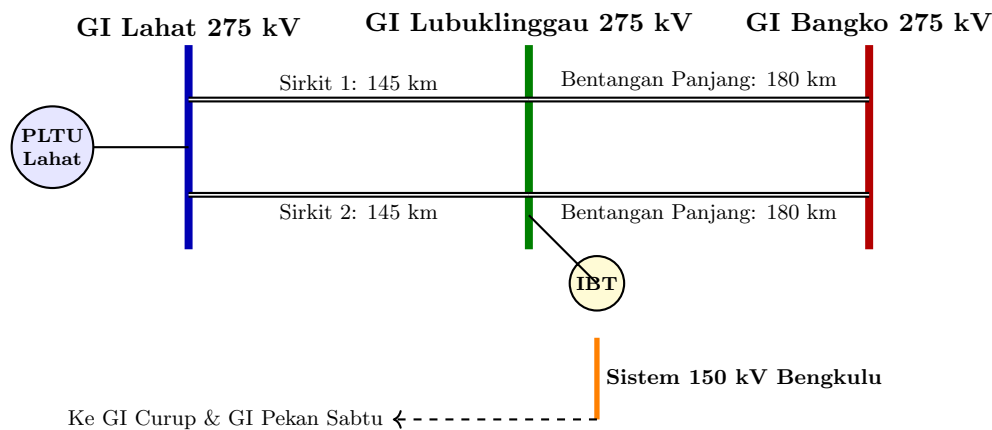
Tabel 2: Perbandingan Komparatif Teknologi Kompensasi Daya Reaktif Transmisi

Teknologi	Konfigurasi Koneksi	Tujuan Operasi Utama	Keunggulan & Catatan Kritis
Reaktor Shunt	Paralel fasa-tanah di bus gardu induk.	Meredam Efek Ferranti saat tanpa beban / beban ringan ($P < SIL$).	Biaya relatif murah, kokoh, menyerap MVAR berlebih. Tetap terhubung atau di-switch via CB.
Kapasitor Shunt	Paralel fasa-tanah di bus gardu induk.	Menopang tegangan saat beban puncak ($P > SIL$), perbaikan pf.	Pasif, injeksi MVAR sebanding V^2 (drop saat tegangan sistem anjlok).
Kapasitor Seri	Seri pada kawat konduktor fasa.	Mengurangi reaktansi neto ($X_L - X_{\text{se}}$), menaikkan batas P_{max} .	Sangat efektif untuk transmisi jarak jauh; wajib dilengkapi proteksi SSR.
SVC / STATCOM	Paralel aktif berbasis semikonduktor daya.	Pengaturan tegangan dinamis ultra-cepat ($< 20 \text{ ms}$).	Kendali dinamis fleksibel injeksi/serap VAR kontinyu, biaya investasi tinggi.

4 Pilar 4: Implementasi Lapangan & Integrasi Standar Industri

4.1 Tol Transmisi Sumatera 275 kV & Sistem Kelistrikan Bengkulu

Sistem interkoneksi kelistrikan Pulau Sumatera ditopang oleh **Tol Transmisi 275 kV (SUTET)** yang membentang dari Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menuju Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng) hingga Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).



Gambar 6: Konfigurasi koridor transmisi 275 kV Tol Sumatera interkoneksi ke subsistem Bengkulu.

Karakteristik koridor Lahat – Lubuklinggau – Bangko:

- Beroperasi pada tegangan nominal 275 kV, 2-sirkuit, menggunakan konduktor berkas ganda (*2-bundle*) jenis ACSR Zebra (428 mm^2).
- Jarak bentangan antara GI Lahat ke GI Lubuklinggau adalah sekitar 145 km, dan dari Lubuklinggau ke GI Bangko mencapai 180 km. Jika salah satu gardu dalam posisi pemeliharaan (kondisi kontingensi $N - 1$), panjang bentangan transmisi tanpa pasokan beban antara dapat mencapai $> 320 \text{ km}$.
- Interbus Transformer (IBT) 275/150 kV berkapasitas 250 MVA di GI Lubuklinggau menjadi pintu gerbang pasokan daya utama dari jalur tol transmisi menuju sistem kelistrikan Provinsi Bengkulu (menuju GI Curup, GI Tes, dan GI Pekan Sabtu Bengkulu).

4.2 Fenomena Nyata: *Off-Peak Midnight Overvoltage* di Tol Sumatera

Setiap hari pada periode beban rendah (*off-peak hours*, pukul 00:30 – 04:30 WIB), beban industri dan residensial di Provinsi Bengkulu dan Sumatera Bagian Selatan turun drastis hingga kurang dari 30% dari beban puncak siang hari.

- Beban yang mengalir di saluran tol 275 kV turun jauh di bawah daya alami saluran ($P_{\text{load}} \ll SIL$, di mana $SIL_{275\text{kV}} \approx 250 \text{ MW}$).
- Akibat kapasitansi shunt kawat sepanjang ratusan kilometer, saluran menginjeksikan ratusan MVAR arus pengisian kapasitif ke bus-bus gardu induk.
- Tanpa kompensasi reaktif yang memadai, Efek Ferranti mendongkrak tegangan bus 275 kV melonjak hingga mencapai 298 – 305 kV (+10,9%).
- Lonjakan tegangan ini membahayakan isolasi peralatan gardu induk: mempercepat penuaan minyak isolasi transformator IBT, memicu korona hebat pada kawat klem, dan berisiko memicu operasi pemutus tenaga darurat (*overvoltage trip relay*).

4.3 Kepatuhan Regulasi Standar PLN & *Grid Code* Sumatera

Pengoperasian tegangan pada transmisi tenaga listrik di Indonesia diatur secara ketat oleh:

1. **Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik Sumatera (*Grid Code* Sumatera):**

- Kondisi Operasi Normal: Deviasi tegangan pada titik sambung sistem transmisi 275 kV dan 150 kV wajib dijaga dalam rentang $-5\% \leq \Delta V \leq +5\%$ ($0,95 \text{ pu} \leq V \leq 1,05 \text{ pu}$). Pada sistem 275 kV, tegangan operasi normal dibatasi antara 261,25 kV hingga 288,75 kV.
- Kondisi Kontingensi Darurat ($N-1$): Tegangan diizinkan menyimpang dalam rentang $-10\% \leq \Delta V \leq +10\%$ (247,5 kV – 302,5 kV) selama tidak lebih dari 15 menit.

2. **SPLN T5.002: Standar Peralatan Kompensasi Reaktif Shunt:** Mewajibkan pemasangan Reaktor Shunt 275 kV dengan kapasitas standar 25 MVAR atau 50 MVAR per bank di gardu induk persimpangan transmisi panjang (seperti GI Betung, GI Lahat, dan GI Lubuklinggau).

3. **Pemanfaatan Belitan Tersier IBT 275/150 kV:** Transformator daya IBT 275/150 kV dirancang dengan hubungan belitan wye-wye-delta ($Y_0/Y_0/\Delta$). Belitan tersier delta bertegangan 22 kV atau 33 kV dimanfaatkan khusus untuk memasang reaktor shunt bertegangan menengah yang lebih ekonomis untuk menyerap kelebihan daya reaktif saluran transmisi 275 kV.

—

5 Contoh Soal Komprehensif dan Penyelesaian Langkah demi Langkah

5.1 Kasus 1: Saluran Transmisi 500 kV 350 km – Matriks Hiperbolik Eksak

Contoh Kasus 5.1: Evaluasi Unjuk Kerja Eksak SUTET 500 kV

Sebuah saluran transmisi 3-fasa 500 kV, 50 Hz sepanjang $l = 350$ km memiliki parameter saluran terdistribusi per fasa per km sebagai berikut:

- Resistansi seri: $r = 0,028 \Omega/\text{km}$
- Induktansi seri: $l = 0,95 \text{ mH}/\text{km}$
- Kapasitansi shunt: $c = 0,0118 \mu\text{F}/\text{km}$
- Konduktansi shunt: $g \approx 0$

Saluran melayani beban sebesar 800 MW pada faktor daya 0,90 terbelakang (*lagging*) dengan tegangan ujung penerima dijaga tepat pada 500 kV antarfasa ($V_{R,LL} = 500 \text{ kV}$). Hitunglah secara eksak langkah demi langkah:

- Impedansi seri z dan admitansi shunt y per km, konstanta propagasi $\gamma = \alpha + j\beta$, dan impedansi karakteristik Z_c .
- Daya alami saluran (*Surge Impedance Loading – SIL*).
- Parameter matriks transmisi eksak hiperbolik A, B, C, D .
- Tegangan ujung pengirim ($V_{S,LL}$), arus pengirim (I_S), regulasi tegangan (%VR), dan efisiensi penyaluran (η).
- Tegangan tanpa beban di ujung penerima ($V_{R,NL}$) jika tegangan pengirim V_S dipertahankan konstan (Efek Ferranti).

Penyelesaian Langkah demi Langkah: Langkah a: Perhitungan Parameter Fundamental per km Frekuensi sudut: $\omega = 2\pi f = 2 \times \pi \times 50 = 314,159 \text{ rad/s}$.

$$\begin{aligned} z &= r + j\omega l = 0,028 + j(314,159 \times 0,95 \times 10^{-3}) = 0,028 + j0,29845 \Omega/\text{km} \\ &= 0,29976 \angle 84,64^\circ \Omega/\text{km} \end{aligned} \quad (81)$$

$$\begin{aligned} y &= g + j\omega c = 0 + j(314,159 \times 0,0118 \times 10^{-6}) = j3,70708 \times 10^{-6} \text{ S}/\text{km} \\ &= 3,70708 \times 10^{-6} \angle 90^\circ \text{ S}/\text{km} \end{aligned} \quad (82)$$

Konstanta propagasi γ :

$$\begin{aligned} \gamma &= \sqrt{z \cdot y} = \sqrt{(0,29976 \angle 84,64^\circ) \times (3,70708 \times 10^{-6} \angle 90^\circ)} \\ &= \sqrt{1,11123 \times 10^{-6} \angle 174,64^\circ} = 1,05415 \times 10^{-3} \angle 87,32^\circ \text{ km}^{-1} \\ &= (1,05415 \times 10^{-3})[\cos(87,32^\circ) + j \sin(87,32^\circ)] \\ &= 4,927 \times 10^{-5} + j1,0530 \times 10^{-3} \text{ km}^{-1} \end{aligned} \quad (83)$$

Diperoleh:

- Konstanta Atenuasi: $\alpha = 4,927 \times 10^{-5} \text{ Np}/\text{km}$
- Konstanta Fasa: $\beta = 1,0530 \times 10^{-3} \text{ rad}/\text{km}$

Impedansi Karakteristik Z_c :

$$\begin{aligned} Z_c &= \sqrt{\frac{z}{y}} = \sqrt{\frac{0,29976 \angle 84,64^\circ}{3,70708 \times 10^{-6} \angle 90^\circ}} = \sqrt{80861,5 \angle -5,36^\circ} \\ &= 284,36 \angle -2,68^\circ \Omega = 284,05 - j13,29 \Omega \end{aligned} \quad (84)$$

Langkah b: Pembebanan Impedansi Surja (SIL)

$$SIL = \frac{V_{L,nom}^2}{|Z_c|} = \frac{(500 \text{ kV})^2}{284,36 \Omega} = \frac{250.000}{284,36} = 879,17 \text{ MW} \quad (85)$$

Karena daya beban riil $P = 800 \text{ MW} < SIL$, saluran beroperasi sedikit di bawah pembebanan alaminya.

Langkah c: Parameter Matriks ABCD Eksak Hiperbolik Total sudut perambatan sepanjang $l = 350 \text{ km}$:

$$\gamma l = (\alpha + j\beta)l = (4,927 \times 10^{-5} \times 350) + j(1,0530 \times 10^{-3} \times 350) = 0,01724 + j0,36855 \text{ rad} \quad (86)$$

Sudut fasa dalam derajat: $\theta = 0,36855 \text{ rad} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 21,116^\circ$.

Gunakan identitas penguraian fungsi hiperbolik sudut kompleks:

$$\cosh(a + jb) = \cosh(a) \cos(b) + j \sinh(a) \sin(b) \quad (87)$$

$$\sinh(a + jb) = \sinh(a) \cos(b) + j \cosh(a) \sin(b) \quad (88)$$

Hitung nilai fungsi riil untuk $a = 0,01724$ dan $b = 0,36855 \text{ rad} (21,116^\circ)$:

- $\cosh(0,01724) = 1,000148$, $\sinh(0,01724) = 0,017241$
- $\cos(21,116^\circ) = 0,932856$, $\sin(21,116^\circ) = 0,360251$

Maka:

$$\begin{aligned} A = D &= (1,000148 \times 0,932856) + j(0,017241 \times 0,360251) \\ &= 0,93299 + j0,00621 = 0,93301 \angle 0,381^\circ \end{aligned} \quad (89)$$

$$\begin{aligned} \sinh(\gamma l) &= (0,017241 \times 0,932856) + j(1,000148 \times 0,360251) \\ &= 0,01608 + j0,36030 = 0,36066 \angle 87,443^\circ \end{aligned} \quad (90)$$

Parameter B :

$$\begin{aligned} B &= Z_c \sinh(\gamma l) = (284,36 \angle -2,68^\circ) \times (0,36066 \angle 87,443^\circ) \\ &= 102,557 \angle 84,763^\circ \Omega = 9,357 + j102,129 \Omega \end{aligned} \quad (91)$$

Parameter C :

$$\begin{aligned} C &= \frac{\sinh(\gamma l)}{Z_c} = \frac{0,36066 \angle 87,443^\circ}{284,36 \angle -2,68^\circ} \\ &= 1,2683 \times 10^{-3} \angle 90,123^\circ \text{ S} = -2,72 \times 10^{-6} + j1,2683 \times 10^{-3} \text{ S} \end{aligned} \quad (92)$$

Verifikasi Uji Resiprositas:

$$\begin{aligned} AD - BC &= (0,93301 \angle 0,381^\circ)^2 - (102,557 \angle 84,763^\circ)(1,2683 \times 10^{-3} \angle 90,123^\circ) \\ &= 0,87051 \angle 0,762^\circ - 0,13007 \angle 174,886^\circ \\ &= (0,87043 + j0,01157) - (-0,12955 + j0,01159) \\ &= 0,99998 - j0,00002 \approx 1,0000 \angle 0^\circ \quad (\text{Valid}) \end{aligned} \quad (93)$$

Langkah d: Kondisi Beban Penuh (Unjuk Kerja Operasi) Tegangan fasa penerima sebagai referensi:

$$V_{R,ph} = \frac{500.000}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ = 288.675,1 \angle 0^\circ \text{ V} \quad (94)$$

Arus beban:

$$S_{load} = \frac{P}{pf} = \frac{800 \text{ MW}}{0,90} = 888,89 \text{ MVA} \quad (95)$$

$$|I_R| = \frac{S_{load}}{\sqrt{3} \times V_{LL}} = \frac{888,89 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 500 \times 10^3} = 1026,41 \text{ A} \quad (96)$$

$$\theta_R = -\arccos(0,90) = -25,842^\circ \quad (97)$$

$$I_R = 1026,41 \angle -25,842^\circ \text{ A} \quad (98)$$

Hitung tegangan pengirim fasa-ke-netral ($V_{S,ph}$):

$$\begin{aligned} V_{S,ph} &= AV_{R,ph} + BI_R \\ AV_{R,ph} &= (0,93301 \angle 0,381^\circ) \times 288.675,1 = 269.337 \angle 0,381^\circ = 269.331 + j1.791 \text{ V} \\ BI_R &= (102,557 \angle 84,763^\circ) \times (1026,41 \angle -25,842^\circ) = 105.266 \angle 58,921^\circ \\ &= 54.341 + j90.155 \text{ V} \\ V_{S,ph} &= (269.331 + 54.341) + j(1.791 + 90.155) = 323.672 + j91.946 \text{ V} \\ &= 336.463 \angle 15,858^\circ \text{ V} \end{aligned} \quad (99)$$

Tegangan saluran pengirim antarfasa ($V_{S,LL}$):

$$V_{S,LL} = \sqrt{3} \times |V_{S,ph}| = \sqrt{3} \times 336,463 \text{ kV} = 582,77 \text{ kV} \quad (100)$$

Hitung arus pengirim (I_S):

$$\begin{aligned} I_S &= CV_{R,ph} + DI_R \\ CV_{R,ph} &= (1,2683 \times 10^{-3} \angle 90,123^\circ) \times 288.675,1 = 366,13 \angle 90,123^\circ = -0,79 + j366,13 \text{ A} \\ DI_R &= (0,93301 \angle 0,381^\circ) \times (1026,41 \angle -25,842^\circ) = 957,65 \angle -25,461^\circ \\ &= 864,64 - j411,68 \text{ A} \\ I_S &= (864,64 - 0,79) + j(366,13 - 411,68) = 863,85 - j45,55 \text{ A} \\ &= 865,05 \angle -3,018^\circ \text{ A} \end{aligned} \quad (101)$$

Regulasi Tegangan (%VR):

$$\begin{aligned} \%VR &= \frac{\frac{|V_{S,ph}|}{|A|} - |V_{R,ph}|}{|V_{R,ph}|} \times 100\% \\ &= \frac{\frac{336.463}{0,93301} - 288.675}{288.675} \times 100\% = \frac{360.621 - 288.675}{288.675} \times 100\% = 24,92\% \end{aligned} \quad (102)$$

Efisiensi Penyaluran (η): Daya aktif keluar di ujung penerima: $P_R = 800 \text{ MW}$. Daya aktif masuk di ujung pengirim:

$$\begin{aligned} P_S &= 3 \times |V_{S,ph}| \times |I_S| \times \cos(\theta_{V_S} - \theta_{I_S}) \\ &= 3 \times 336.463 \text{ V} \times 865,05 \text{ A} \times \cos(15,858^\circ - (-3,018^\circ)) \\ &= 873,17 \times 10^6 \times \cos(18,876^\circ) = 873,17 \times 0,94624 = 826,23 \text{ MW} \end{aligned} \quad (103)$$

$$\eta = \frac{P_R}{P_S} \times 100\% = \frac{800 \text{ MW}}{826,23 \text{ MW}} \times 100\% = 96,83\% \quad (104)$$

Langkah e: Evaluasi Efek Ferranti Tanpa Beban Saat beban dilepas ($I_R = 0$) dengan tegangan pengirim dijaga konstan pada $V_{S,LL} = 582,77$ kV:

$$V_{R,NL,LL} = \frac{V_{S,LL}}{|A|} = \frac{582,77 \text{ kV}}{0,93301} = 624,61 \text{ kV} \quad (105)$$

Tegangan di ujung penerima melonjak naik sebesar:

$$\Delta V = 624,61 - 582,77 = +41,84 \text{ kV} \quad (+7,18\%) \quad (106)$$

Lonjakan tegangan hingga 624,61 kV melebihi batas isolasi peralatan ($V_m = 550$ kV), sehingga wajib dinetralkan dengan reaktor shunt.

5.2 Kasus 2: Perancangan Reaktor Shunt Tol Transmisi 275 kV Sumatera

Contoh Kasus 5.2: Desain Reaktor Shunt GI Lubuklinggau 275 kV

Koridor transmisi SUTET 275 kV Lahat – Lubuklinggau sepanjang $l = 180$ km memiliki impedansi karakteristik $Z_c = 310 \Omega$ dan konstanta fasa $\beta = 1,08 \times 10^{-3}$ rad/km (asumsi saluran lossless).

Pada kondisi beban tengah malam, tegangan di GI Lahat adalah 275 kV.

- Hitung tegangan di GI Lubuklinggau saat kondisi tanpa beban ($I_R = 0$) jika tidak dipasang reaktor shunt.
- Tentukan kapasitas MVAR 3-fasa Reaktor Shunt yang wajib dipasang di GI Lubuklinggau agar tegangan di GI Lubuklinggau tetap sama dengan tegangan pangkal di GI Lahat ($V_R = V_S = 275$ kV).
- Tentukan nilai induktansi reaktor per fasa (L_{sh} dalam Henry) jika reaktor dihubungkan secara bintang (Y) ditanahkan langsung pada sistem 50 Hz.

Penyelesaian: Langkah a: Tegangan Tanpa Beban Tanpa Kompensasi Sudut fasa elektrik saluran:

$$\beta l = (1,08 \times 10^{-3} \text{ rad/km}) \times 180 \text{ km} = 0,1944 \text{ rad} = 11,138^\circ \quad (107)$$

Nilai konstanta A :

$$A = \cos(\beta l) = \cos(11,138^\circ) = 0,98116 \quad (108)$$

Tegangan ujung penerima (GI Lubuklinggau):

$$V_{R,NL} = \frac{V_S}{A} = \frac{275 \text{ kV}}{0,98116} = 280,28 \text{ kV} \quad (109)$$

Terjadi kenaikan tegangan sebesar +5,28 kV (+1,92%).

Langkah b: Kapasitas Reaktor Shunt Daya alami saluran (SIL):

$$SIL = \frac{V_{LL}^2}{Z_c} = \frac{(275 \text{ kV})^2}{310 \Omega} = \frac{75.625}{310} = 243,95 \text{ MW} \quad (110)$$

Gunakan formula eksak kapasitas reaktor shunt dari Persamaan (75):

$$\begin{aligned} Q_{sh,3\phi} &= SIL \cdot \tan\left(\frac{\beta l}{2}\right) \\ &= 243,95 \times \tan\left(\frac{11,138^\circ}{2}\right) = 243,95 \times \tan(5,569^\circ) \\ &= 243,95 \times 0,09747 = 23,78 \text{ MVAR} \end{aligned} \quad (111)$$

Diperlukan Reaktor Shunt berkapasitas sekitar 25 **MVAR** (ukuran rating standar industri SPLN terdekat).

Langkah c: Induktansi Reaktor per Fasa Kapasitas daya reaktif per fasa:

$$Q_{sh,1\phi} = \frac{23,78 \text{ MVAR}}{3} = 7,9267 \text{ MVAR} \quad (112)$$

Tegangan fasa-ke-netral pada belitan reaktor:

$$V_{ph} = \frac{275 \text{ kV}}{\sqrt{3}} = 158,77 \text{ kV} \quad (113)$$

Reaktansi induktif reaktor per fasa (X_L):

$$X_L = \frac{V_{ph}^2}{Q_{sh,1\phi}} = \frac{(158,77 \times 10^3)^2}{7,9267 \times 10^6} = \frac{2,5208 \times 10^{10}}{7,9267 \times 10^6} = 3180,2 \Omega \quad (114)$$

Induktansi L_{sh} pada frekuensi 50 Hz ($\omega = 314,159 \text{ rad/s}$):

$$L_{sh} = \frac{X_L}{\omega} = \frac{3180,2}{314,159} = 10,123 \text{ Henry} \quad (115)$$

5.3 Kasus 3: Analisis Kompensasi Kapasitor Seri untuk Batas Transfer Daya

Contoh Kasus 5.3: Peningkatan Kapasitas Evakuasi Daya PLTU Mulut Tambang

Sebuah PLTU Mulut Tambang di Sumbagsel berdaya 600 MW mengevakuasi daya ke pusat beban melalui saluran transmisi 275 kV sepanjang 250 km. Parameter induktansi saluran adalah $x = 0,32 \Omega/\text{km}$. Tegangan kedua ujung dijaga pada $V_S = V_R = 275 \text{ kV}$. Sudut transmisi maksimum untuk kestabilan tunak dibatasi $\delta_{\max} = 30^\circ$.

- Hitung daya transfer maksimum sebelum kompensasi seri. Apakah kapasitas transfer mencukupi untuk mengevakuasi daya penuh 600 MW?
- Rancang derajat kompensasi seri (k_{se}) yang dibutuhkan agar saluran mampu mentransfer daya aktif 600 MW pada sudut operasi aman $\delta = 30^\circ$.

Penyelesaian: Langkah a: Daya Transfer Sebelum Kompensasi Seri Reaktansi induktif total saluran:

$$X_L = x \cdot l = 0,32 \Omega/\text{km} \times 250 \text{ km} = 80 \Omega \quad (116)$$

Daya transfer pada sudut $\delta = 30^\circ$:

$$P = \frac{V_S V_R}{X_L} \sin \delta = \frac{(275 \text{ kV}) \times (275 \text{ kV})}{80 \Omega} \sin(30^\circ) = \frac{75.625}{80} \times 0,5 = 472,66 \text{ MW} \quad (117)$$

Daya transfer hanya $472,66 \text{ MW} < 600 \text{ MW}$ (**TIDAK MENCIKUPI / BOTTLENECK TRANSMISI**). Saluran mengalami kelebihan pembebanan stabilitas.

Langkah b: Perancangan Kompensasi Seri Daya yang diinginkan adalah $P_{\text{target}} = 600 \text{ MW}$ pada $\delta = 30^\circ$:

$$600 \text{ MW} = \frac{(275)^2}{X_{\text{net}}} \sin(30^\circ) \implies X_{\text{net}} = \frac{75.625 \times 0,5}{600} = 63,02 \Omega \quad (118)$$

Reaktansi kapasitor seri yang harus disisipkan:

$$X_{se} = X_L - X_{net} = 80 \, \Omega - 63,02 \, \Omega = 16,98 \, \Omega \quad (119)$$

Derajat kompensasi seri (k_{se}):

$$k_{se} = \frac{X_{se}}{X_L} \times 100\% = \frac{16,98}{80} \times 100\% = 21,23\% \quad (120)$$

Dengan menerapkan kompensasi kapasitor seri sebesar 21,23% ($X_{se} \approx 17 \, \Omega$), kapasitas penyaluran saluran transmisi melonjak naik hingga mampu mengevakuasi daya penuh 600 MW secara stabil pada batas sudut aman 30° .

6 Pilar 3: Laboratorium Komputasi Numerik Terbuka (GNU Octave)

Berikut disajikan tiga program komputasi GNU Octave mandiri yang telah dirancang secara modular, tervirtualisasi, dan siap dieksekusi tanpa lisensi berbayar.

6.1 Skrip 1: Simulasi Profil Tegangan dan Arus Spasial Saluran Panjang

Simpan skrip berikut sebagai `profil_tegangan_saluran_panjang.m`. Skrip ini menghitung dan memplot profil distribusi tegangan dan arus kompleks di setiap koordinat spasial x sepanjang bentangan kawat untuk tiga skenario beban: (1) Tanpa beban ($P = 0$), (2) Beban alami ($P = SIL$), dan (3) Beban berat ($P = 2 \times SIL$).

Listing 1: Skrip GNU Octave: Simulasi Distribusi Spasial Tegangan dan Arus Saluran Panjang

```

1  %% DSTL 2026 - MINGGU 05: DISTRIBUSI TEGANGAN & ARUS SPASIAL
2  % Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
3  % Jurusan Teknik Elektro - Universitas Bengkulu
4  clear; clc; close all;
5
6  fprintf('===== \n');
7  fprintf('  SIMULASI DISTRIBUSI SPASIAL SALURAN TRANSMISI PANJANG \n');
8  fprintf('===== \n \n');
9
10 % 1. Parameter Saluran Transmisi 500 kV
11 L_total_km = 350;           % Panjang total bentangan (km)
12 f = 50; omega = 2*pi*f;    % Frekuensi sistem (Hz)
13 V_R_LL = 500e3;            % Tegangan beban line-to-line (V)
14 V_R_ph = V_R_LL / sqrt(3); % Tegangan fasa-netral referensi
15
16 % Data kawat per km
17 r_km = 0.028;               % Ohm/km
18 l_km = 0.95e-3;             % H/km
19 c_km = 0.0118e-6;           % F/km
20 g_km = 0;                   % S/km
21
22 % 2. Parameter Propagasi Gelombang
23 z = r_km + 1j * omega * l_km;
24 y = g_km + 1j * omega * c_km;
25 gamma = sqrt(z * y);
26 alpha = real(gamma);
27 beta = imag(gamma);
28 Zc = sqrt(z / y);
29 SIL_MW = (V_R_LL / 1e3)^2 / real(Zc);
30

```

```

31 fprintf('Impedansi Karakteristik (|Zc|) : %.2f Ohm (Sudut: %.2f deg)\n', abs(Zc)
    , angle(Zc)*180/pi);
32 fprintf('Konstanta Atenuasi (alpha)      : %.5e Np/km\n', alpha);
33 fprintf('Konstanta Fasa (beta)           : %.5e rad/km\n', beta);
34 fprintf('Panjang Gelombang (lambda)      : %.1f km\n', (2*pi/beta));
35 fprintf('Surge Impedance Loading (SIL)   : %.2f MW\n\n', SIL_MW);
36
37 % 3. Vektor Jarak Spasial dari Beban (x = 0 di beban s.d. x = L di pengirim)
38 x_vec = linspace(0, L_total_km, 100);
39
40 % Tiga Kasus Beban di Ujung Penerima:
41 % Kasus 1: Tanpa Beban (P = 0)
42 I_R_case1 = 0;
43
44 % Kasus 2: Beban Alami SIL (P = SIL, pf = 1.0)
45 P_case2 = SIL_MW * 1e6;
46 I_R_mag_case2 = P_case2 / (sqrt(3) * V_R_LL);
47 I_R_case2 = I_R_mag_case2 * (1.0 + 0j);
48
49 % Kasus 3: Beban Berat (P = 1.6 * SIL, pf = 0.85 lagging)
50 P_case3 = 1.6 * SIL_MW * 1e6;
51 pf_case3 = 0.85;
52 S_case3 = P_case3 / pf_case3;
53 I_R_mag_case3 = S_case3 / (sqrt(3) * V_R_LL);
54 I_R_case3 = I_R_mag_case3 * (pf_case3 - 1j*sin(acos(pf_case3)));
55
56 % Alokasi Matriks
57 V_dist_case1 = zeros(size(x_vec));
58 V_dist_case2 = zeros(size(x_vec));
59 V_dist_case3 = zeros(size(x_vec));
60
61 for k = 1:length(x_vec)
62     xk = x_vec(k);
63     cosh_val = cosh(gamma * xk);
64     sinh_val = sinh(gamma * xk);
65
66     % Tegangan di setiap titik x (dalam kV LL)
67     Vx1 = cosh_val * V_R_ph + Zc * sinh_val * I_R_case1;
68     Vx2 = cosh_val * V_R_ph + Zc * sinh_val * I_R_case2;
69     Vx3 = cosh_val * V_R_ph + Zc * sinh_val * I_R_case3;
70
71     V_dist_case1(k) = (abs(Vx1) * sqrt(3)) / 1e3;
72     V_dist_case2(k) = (abs(Vx2) * sqrt(3)) / 1e3;
73     V_dist_case3(k) = (abs(Vx3) * sqrt(3)) / 1e3;
74 end
75
76 % Cetak Hasil Terminal
77 fprintf('--- EVALUASI TEGANGAN PADA UJUNG PENGIRIM (x = %d km) ---\n',
    L_total_km);
78 fprintf('Kasus 1 (Tanpa Beban) : Vs = %.2f kV (Efek Ferranti: +%.2f%%)\n', ...
    V_dist_case1(end), ((V_dist_case1(end) - 500)/500)*100);
79
80 fprintf('Kasus 2 (Beban SIL) : Vs = %.2f kV (Profil Mendekati Datar)\n',
    V_dist_case2(end));
81 fprintf('Kasus 3 (Beban Berat) : Vs = %.2f kV (Drop Tegangan Besar)\n',
    V_dist_case3(end));

```

6.2 Skrip 2: Perancangan Kompensasi Reaktor Shunt untuk Meredam Efek Ferranti

Simpan skrip berikut sebagai `simulasi_efek_ferranti_reaktor.m`. Skrip ini menghitung kebutuhan kapasitas Reaktor Shunt di bus penerima untuk membatasi tegangan sesuai standar Aturan Jaringan (*Grid Code*).

Listing 2: Skrip GNU Octave: Perancangan Reaktor Shunt Penstabil Tegangan

```

1  %% DSTL 2026 - MINGGU 05: KALKULASI REAKTOR SHUNT PENETRAL FERRANTI
2  clear; clc;
3
4  % Parameter Saluran Tol Sumatera 275 kV
5  V_nom_LL = 275;           % kV
6  L_km = 200;              % Panjang transmisi (km)
7  f = 50; omega = 2*pi*f;
8
9  r_km = 0.045;            % Ohm/km
10 x_km = 0.310;            % Ohm/km
11 b_km = 3.65e-6;          % S/km
12
13 z = r_km + 1j*x_km;
14 y = 1j*b_km;
15 gamma = sqrt(z * y);
16 Zc = sqrt(z / y);
17
18 % Matriks ABCD Eksak
19 A = cosh(gamma * L_km);
20 B = Zc * sinh(gamma * L_km);
21 C = (1/Zc) * sinh(gamma * L_km);
22 D = A;
23
24 % 1. Analisis Efek Ferranti Tanpa Kompensasi
25 Vs_ph = (V_nom_LL * 1e3) / sqrt(3);
26 Vr_NL_ph = Vs_ph / A;
27 Vr_NL_LL = (abs(Vr_NL_ph) * sqrt(3)) / 1e3;
28 delta_V_pct = ((Vr_NL_LL - V_nom_LL) / V_nom_LL) * 100;
29
30 fprintf('=====\n');
31 fprintf('  ANALISIS EFEK FERRANTI & REAKTOR SHUNT SUTET 275 kV\n');
32 fprintf('=====\n\n');
33 fprintf('Tegangan Pangkal Pengirim      : %.2f kV\n', V_nom_LL);
34 fprintf('Tegangan Ujung Beban Terbuka      : %.2f kV\n', Vr_NL_LL);
35 fprintf('Kenaikan Tegangan (Ferranti)      : +%.2f kV (+%.2f%%)\n', ...
36       Vr_NL_LL - V_nom_LL, delta_V_pct);
37
38 if delta_V_pct > 5.0
39     fprintf('STATUS: MELEBIHI BATAS GRID CODE (+5%%)! Reaktor Shunt Wajib
40         Dipasang.\n\n');
41 else
42     fprintf('STATUS: Memenuhi batasan Grid Code.\n\n');
43 end
44
45 % 2. Hitung Suseptansi dan Daya Reaktif Reaktor Shunt untuk Vr = Vs
46 % Formula Eksak: B_L = (1 - cos(beta*l)) / (Zc * sin(beta*l))
47 beta_l = imag(gamma) * L_km;
48 B_L_fasa = (1 - cos(beta_l)) / (real(Zc) * sin(beta_l));
49 Q_sh_3ph_MVAR = (V_nom_LL^2) * B_L_fasa;
50
51 fprintf('--- PERANCANGAN REAKTOR SHUNT GI PENERIMA ---\n');
52 fprintf('Suseptansi Reaktor per Fasa (BL) : %.5e Siemens\n', B_L_fasa);
53 fprintf('Kapasitas Total 3-Fasa Reaktor   : %.2f MVAR\n', Q_sh_3ph_MVAR);
54
55 % Verifikasi Tegangan Pasca Pemasangan Reaktor Shunt
56 I_R_reactor = -1j * B_L_fasa * (Vs_ph); % saat Vr = Vs
57 Vs_check = A * Vs_ph + B * I_R_reactor;
58 Vs_check_LL = (abs(Vs_check) * sqrt(3)) / 1e3;
59 fprintf('Verifikasi Tegangan Ujung      : %.2f kV (Sempurna = %.2f kV)\n', ...
60       V_nom_LL, Vs_check_LL);

```

6.3 Skrip 3: Simulasi Transien Gelombang Berjalan & Diagram Kisi Bewley

Simpan skrip berikut sebagai `diagram_kisi_bewley_transien.m`. Skrip ini menyimulasikan dinamika perambatan surja switching penutupan saluran terbuka dan memverifikasi osilasi pantulan gelombang.

Listing 3: Skrip GNU Octave: Simulasi Kisi Bewley Transien Saluran Terbuka

```

1 %% DSTL 2026 - MINGGU 05: SIMULASI TRANSIEN KISI BEWLEY
2 clear; clc;
3
4 % Parameter Saluran
5 L_km = 300; % km
6 v_km_s = 300000; % Kecepatan cahaya di udara (km/s)
7 tau_s = L_km / v_km_s; % Waktu tempuh satu arah (detik)
8 tau_us = tau_s * 1e6; % Waktu tempuh dalam mikrodetik
9
10 % Tegangan Sumber Surja DC Ekuivalen
11 V0 = 1.0; % 1.0 pu
12
13 % Koefisien Refleksi
14 Gamma_R = +1.0; % Ujung beban terbuka (ZL -> Inf)
15 Gamma_S = -1.0; % Sumber ideal tegangan konstan (Zs -> 0)
16
17 fprintf('Waktu Tempuh Saluran Satu Arah (tau): %.2f us\n', tau_us);
18 fprintf('Koefisien Refleksi Pengirim (Gamma_S): %.2f\n', Gamma_S);
19 fprintf('Koefisien Refleksi Penerima (Gamma_R): %.2f\n', Gamma_R);
20
21 % Simulasi Kisi Langkah Waktu
22 time_steps = 0:tau_us:(7*tau_us);
23 V_R_arr = zeros(size(time_steps));
24
25 % Kalkulasi tegangan kumulatif di ujung beban
26 fprintf('Waktu (us) Kelipatan tau Tegangan Datang Tegangan Total Vr(t)\n');
27 fprintf('-----\n');
28
29 V_total = 0;
30 wave_forward = V0;
31
32 for n = 1:length(time_steps)
33     t_cur = time_steps(n);
34     k = n - 1; % indeks kelipatan tau
35
36     if k == 0
37         V_total = 0;
38     elseif mod(k, 2) == 1
39         % Gelombang tiba di ujung penerima (k = 1, 3, 5, 7 ...)
40         delta_V = (1 + Gamma_R) * wave_forward;
41         V_total = V_total + delta_V;
42         % Gelombang pantul yang berbalik menuju pengirim
43         wave_reflected = Gamma_R * wave_forward;
44         % Gelombang datang berikutnya setelah dipantulkan dari pengirim
45         wave_forward = Gamma_S * wave_reflected;
46     end
47
48     V_R_arr(n) = V_total;
49     fprintf('%8.1f %d tau - %.2f pu\n', ...
50         t_cur, k, V_total);
51 end

```

7 Lembar Evaluasi Mandiri & Problem Set Komprehensif

Kerjakan seluruh butir penugasan berikut secara analitis dan terstruktur dengan menyertakan satuan teknik lengkap:

1. Soal C1 (Mengingat):

- Definisikan secara formal parameter konstanta propagasi (γ), konstanta atenuasi (α), konstanta fasa (β), dan kecepatan rambat fasa (v).
- Jelaskan apa satuan dari konstanta atenuasi α , dan turunkan hubungan konversi antara satuan Neper per kilometer (Np/km) ke Desibel per kilometer (dB/km).
- Mengapa nilai impedansi surja (Z_c) untuk kabel bawah tanah XLPE jauh lebih kecil daripada saluran udara konvensional (SUTT)?

2. Soal C2 (Memahami):

- Jelaskan secara fisis mengapa pada pembebanan tepat sama dengan *Surge Impedance Loading* ($P = SIL$), saluran transmisi beroperasi dengan faktor daya kesatuan di setiap titik dan memiliki profil tegangan datar sempurna ($V_S \approx V_R$).
- Uraikan mekanisme pergeseran fasa arus kapasitif pengisian (*charging current*) terhadap tegangan sistem yang memicu timbulnya Efek Ferranti saat saluran tanpa beban.
- Mengapa fenomena Efek Ferranti tidak terjadi pada sistem transmisi arus searah tegangan tinggi (HVDC)?

3. Soal C3 (Menerapkan):

Saluran transmisi 3-fasa 275 kV, 50 Hz sepanjang 300 km memiliki induktansi seri $l = 1,05$ mH/km, kapasitansi shunt $c = 0,0112$ μ F/km, dan resistansi seri $r = 0,042$ Ω /km. Konduktansi $g \approx 0$.

- Hitunglah konstanta propagasi γ dan impedansi karakteristik Z_c .
- Hitung matriks transmisi eksak hiperbolik A, B, C, D .
- Jika tegangan pada bus ujung penerima dipertahankan pada 275 kV antarfasa saat melayani beban 300 MVA pada faktor daya 0,85 terbelakang, tentukan tegangan antarfasa ujung pengirim (V_S), arus pengirim (I_S), regulasi tegangan (%VR), dan efisiensi transmisi (η).

4. Soal C4 (Menganalisis):

Lakukan analisis komparasi ketelitian antara **Model Nominal- π** terhadap **Model Eksak Hiperbolik**:

- Turunkan ekspansi deret deret Taylor untuk parameter $A_{\text{exact}} = \cosh(\gamma l)$ dan parameter $B_{\text{exact}} = Z_c \sinh(\gamma l)$ hingga suku orde $(\gamma l)^4$.
- Tunjukkan bahwa galat aproksimasi model Nominal- π terhadap model eksak berbanding lurus dengan $(\gamma l)^2$.
- Hitung persentase galat parameter A dan parameter B untuk bentangan saluran dengan panjang $L = 100$ km, 200 km, 300 km, dan 500 km. Pada panjang bentangan berapakah galat melampaui 3%?

5. Soal C5 (Mengevaluasi):

Pada koridor transmisi 275 kV Tol Sumatera antara GI Lahat dan GI Lubuklinggau ($L = 180$ km, $Z_c = 300$ Ω , $\beta = 1,06 \times 10^{-3}$ rad/km), terjadi insiden trip pemutus tenaga di GI Lubuklinggau akibat gangguan beban (*load rejection*), sehingga saluran tiba-tiba beroperasi dalam kondisi terbuka tanpa beban ($I_R = 0$). Tegangan di GI Lahat terukur sebesar 280 kV.

- Hitung lonjakan tegangan yang terjadi di bus GI Lubuklinggau akibat Efek Ferranti.

- b) Evaluasi apakah tegangan tersebut melanggar batas keselamatan isolasi SPLN dan *Grid Code* Sumatera (maksimal 1,05 pu normal, 1,10 pu darurat).
 - c) Berikan rekomendasi teknis tindakan operasional apa yang harus diambil oleh personel *dispatcher* Pengatur Beban PLN untuk menormalkan tegangan sistem.
6. **Soal C6 (Merancang):** Sebuah pembangkit energi terbarukan baru di Bengkulu (PLTP Geothermal Hululais berkapasitas $2 \times 55 \text{ MW} = 110 \text{ MW}$) direncanakan dievakuasi melalui saluran transmisi ekspres 150 kV sepanjang 160 km menuju GI Pekan Sabtu Kota Bengkulu. Konduktor yang digunakan adalah AAAC 240 mm² dengan reaktansi $x = 0,34 \text{ } \Omega/\text{km}$, suseptansi $b = 3,4 \times 10^{-6} \text{ S/km}$, dan resistansi $r = 0,13 \text{ } \Omega/\text{km}$.
- a) Rancang sistem kompensasi daya reaktif terpadu (tentukan kebutuhan MVAR Reaktor Shunt di GI Pekan Sabtu saat malam hari tanpa beban, dan kebutuhan Kapasitor Shunt saat siang hari beban penuh 110 MW pf 0,85 lagging).
 - b) Susun algoritma program komputasi dalam **GNU Octave** untuk memvalidasi bahwa rancangan kompensasi Anda mampu menjaga tegangan di GI Pekan Sabtu persis dalam rentang toleransi aman $145 \text{ kV} \leq V_{LL} \leq 155 \text{ kV}$ pada seluruh spektrum pembebanan.